1989 年普通高等学校招生全国统一考试

1989 年上海卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若点 $P(1,a)$ 在曲线 $x^2+2xy-5y=0$ 上，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
将点 $P(1,a)$ 代入曲线方程，得 $1+2a-5a=0$，即 $1-3a=0$，所以 $a=\frac{1}{3}$.

2. 计算 $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)^5\div\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)=$_____{}（$i$ 为虚数单位）.

【答案】$-\sqrt{2}i$

【解析】
由棣莫弗定理，先将分子化为

$$2\left(\cos\frac{5\pi}{3}+i\sin\frac{5\pi}{3}\right)$$

再利用复数三角形式的除法公式，原式等于

$$\frac{2\left(\cos\frac{5\pi}{3}+i\sin\frac{5\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)}=\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)\right)=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}\right)=-\sqrt{2}i$$

因此填 $-\sqrt{2}i$.

3. 三角方程 $\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$ 的解集是_____{}.

$\left\{x\mid x=4k\pi+\frac{2\pi}{3}\ 或\ x=4k\pi-2\pi,\right.$

【答案】$\left.k\in\mathbb{Z}\right\}$

【解析】
令 $t=\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}$. 由 $\cos t=-\frac{1}{2}$，得 $t=2k\pi+\frac{2\pi}{3}$ 或 $t=2k\pi-\frac{2\pi}{3}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而分别有 $x=4k\pi+\frac{2\pi}{3}$ 或 $x=4k\pi-2\pi$，这就是所求解集.

4. 侧棱长为 $3\sim cm$，底面边长为 $4\sim cm$ 的正四棱锥的体积为_____{}cm^3.

【答案】$\frac{16}{3}$

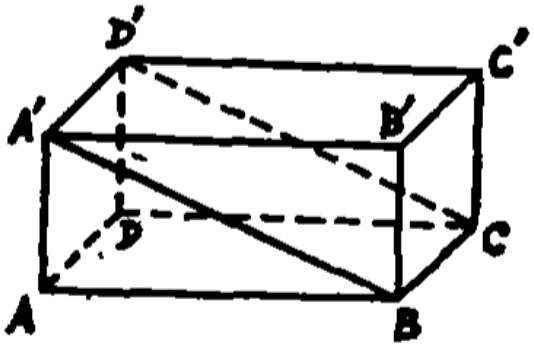
【解析】
设正四棱锥的高为 h，底面中心为 O，底面边长为 4. 由正方形对角线，O 到任一底面顶点的距离为 $\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$. 由勾股定理，$h=\sqrt{3^2-\left(2\sqrt{2}\right)^2}=1$. 所以体积为 $\frac{1}{3}\cdot4^2\cdot1=\frac{16}{3}$，即填 $\frac{16}{3}$.

5. 函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 的递增区间是_____{}.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】
函数定义域为 $x\neq 0$，且 $y'=-\frac{2}{3}x^{-\frac{5}{3}}$. 当 $x<0$ 时，$x^{-\frac{5}{3}}<0$，故 $y'>0$；当 $x>0$ 时，$y'<0$. 因此函数的递增区间为 $(-\infty,0)$.

6. 已知长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，棱 $AA'=5$，$AB=12$，那么直线 $B'C'$ 和平面 $A'BCD'$ 的距离是_____{}.



【答案】$\frac{60}{13}$

【解析】
建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(12,0,0)$，$C(12,b,0)$，$D(0,b,0)$，并令 $AA'=5$. 则可取 $A'(0,0,5)$，$B'(12,0,5)$，$C'(12,b,5)$，$D'(0,b,5)$. 平面 $A'BCD'$ 的一个法向量为 $\overrightarrow{A'B}timesarrow(A'D')=(5b,0,12b)$，所以其方程为 $5x+12z-60=0$. 直线 $B'C'$ 的方向为 $(0,1,0)$，与该法向量垂直，故直线 $B'C'$ 平行于平面 $A'BCD'$. 取 B' 为直线上一点，点到平面的距离为 $\frac{|5\cdot 12+12\cdot 5-60|}{\sqrt{5^2+12^2}}=\frac{60}{13}$. 因此填 $\frac{60}{13}$.

7. 方程 $\log_2(x-3)=\log_6(5-x)$ 的解是_____{}.

【答案】$x=4$

【解析】
定义域要求 $3<x<5$. 在此区间内，函数 $\log_2(x-3)$ 随 x 严格增加，而 $\log_6(5-x)$ 随 x 严格减少. 代入 $x=4$ 得两边均为 0，所以等式成立；由于一边增加、另一边减少，解不可能超过一个，故唯一解为 $x=4$.

8. 已知 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，$2\pi<\alpha<3\pi$，那么 $\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=$_____{}.

【答案】$-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

【解析】
因 $\sin\alpha=\frac{1}{3}>0$ 且 $2\pi<\alpha<3\pi$，所以 $2\pi<\alpha<\frac{5\pi}{2}$. 从而 $\pi<\frac{\alpha}{2}<\frac{5\pi}{4}$，故 $\sin\frac{\alpha}{2}<0$，$\cos\frac{\alpha}{2}<0$. 于是 $\left(\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2=1+2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}=1+\sin\alpha=\frac{4}{3}$. 结合和为负，得到 $\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=-\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

9. 计算 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{4}{n^2}+\frac{7}{n^2}+\ldots+\frac{3n-2}{n^2}\right)=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
括号内共有 n 项，分子依次为首项 1、公差 3 的等差数列，末项为 $3n-2$. 因而 $\frac{1}{n^2}+\frac{4}{n^2}+\cdots+\frac{3n-2}{n^2}=\frac{n(1+3n-2)}{2n^2}=\frac{3n-1}{2n}$. 令 $n\to\infty$，极限为 $\frac{3}{2}$.

10. 抛物线 $y=4x^2-4x$ 的准线方程是_____{}.

【答案】$y=-\frac{17}{16}$

【解析】
配方得 $y=4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-1$，即 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}(y+1)$. 与标准方程 $(x-h)^2=4p(y-k)$ 比较，得 $h=\frac{1}{2}$，$k=-1$，$4p=\frac{1}{4}$，所以 $p=\frac{1}{16}$. 抛物线的准线为 $y=k-p=-1-\frac{1}{16}=-\frac{17}{16}$.

单选题

11. 若 α 是第四象限的角，则 $\pi-\alpha$ 是（ ）

A. 第一象限的角　　B. 第二象限的角　　C. 第三象限的角　　D. 第四象限的角

【答案】**C**

【解析】
若 $\alpha=2k\pi+\theta$，其中 $\frac{3\pi}{2}<\theta<2\pi$，则 $\pi-\alpha$ 与 $\pi-\theta$ 同终边. 因为 $-\pi<\pi-\theta\leftarrow\frac{\pi}{2}$，加上 2π 后落在第三象限，故选 C.

12. 以点 $A(-5,4)$ 为圆心，且与 x 轴相切的圆的标准方程是（ ）

A. $(x+5)^2+(y-4)^2=16$　　B. $(x-5)^2+(y+4)^2=16$
C. $(x+5)^2+(y-4)^2=25$　　D. $(x-5)^2+(y+4)^2=25$

【答案】**A**

【解析】
圆心到 x 轴的距离为 4，所以圆的半径为 4. 圆的方程为 $(x+5)^2+(y-4)^2=4^2=16$，故选 A.

13. 若 $a<b<0$，则下列不等关系中不能成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　　B. $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$
C. $|a|>|b|$　　D. $a^2>b^2$

【答案】**B**

【解析】
由 $a<b<0$ 得 $a-b>a$，且两者都为负数. 取倒数时不等号反向，所以恒有 $\frac{1}{a-b}<\frac{1}{a}$，选项 B 的不等关系不能成立. 又因为 $a<b<0$，所以 $|a|=-a>-b=|b|$，平方后仍有 $a^2>b^2$；同时倒数时不等号反向得 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$. 因此其余三项均能成立，故选 B.

14. 两排座位，第一排有 3 个座位，第二排有 5 个座位，若 8 名学生入座（每人一个座位），则不同坐法的种数是（ ）

A. $C_8^5C_8^3$
B. $A_2^1C_8^5C_8^3$
C. $A_8^5A_8^3$
D. A_8^8

【答案】**D**

【解析】
8 名学生和 8 个座位均可区分，给 8 名学生安排座位就是对 8 个座位作全排列，共有 $A_8^8=8!$ 种坐法，故选 D.

15. 设 z_1，z_2 为复数，那么 $z_1^2+z_2^2=0$ 是 z_1，z_2 同时为零的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $z_1=z_2=0$，显然有 $z_1^2+z_2^2=0$，所以方程 $z_1^2+z_2^2=0$ 是两数同时为零的必要条件. 但取 $z_1=1$，$z_2=i$，也有 $z_1^2+z_2^2=1-1=0$，而两数并非同时为零，因此不是充分条件，故选 B.

16. 下面四个函数中为奇函数的是（ ）

A. $y=x^2\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$
B. $y=x^2\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$
C. $y=\cos(operatorname{arccot}x)$
D. $y=operatorname{arccot}(\sin x)$

【答案】**C**

【解析】
选项 A 中 x^2 与 $\cos x$ 都是偶函数，故积为偶函数而不是奇函数. 选项 B 展开为 $\frac{\sqrt{2}}{2}x^2(\cos x-\sin x)$，同时含有偶、奇两部分，不是奇函数. 对选项 C，按 $operatorname{arccot}x\in(0,\pi)$ 取值，有 $\cos(operatorname{arccot}x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，这是奇函数. 选项 D 满足 $operatorname{arccot}(-u)=\pi-operatorname{arccot}u$，所以 $f(-x)=\pi-f(x)$. 例如 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)=\frac{\pi}{4}$，而 $f(-x)=\frac{3\pi}{4}\neq-\frac{\pi}{4}=-f(x)$，故选项 D 不是奇函数. 所以选 C.

17. 下列四个命题中的真命题是（ ）

A. 若直线 l 与平面 α 内两条平行直线垂直，则 $l\perp\alpha$
B. 若平面 α 内两条直线与平面 β 内两条直线分别平行，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若平面 α 与直二面角 $\beta-MN-\gamma$ 的棱 MN 交于点 A，与二面角的面 β，面 γ 分别交于 AB，AC，则 $\angle BAC\leq90^\circ$
D. 以上三个命题都是假命题

【答案】**D**

【解析】
命题甲不成立：在平面 $z=0$ 内取两条平行于 x 轴的直线 $y=0$ 和 $y=1$，取直线 $l:(x,y,z)=(0,t,0)$. 直线 l 分别与这两条直线相交且垂直，但 l 在平面 $z=0$ 内，故不垂直于该平面，所以不能推出 $l\perp\alpha$. 命题乙不成立：取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，两平面相交；分别在其中取两条方向均平行于 x 轴的平行直线，仍满足题设条件. 命题丙也不成立：取两个互相垂直的面 $y=0$ 和 $x=0$，棱为 z 轴，截面取平面 $z=x-y$. 令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,1)$，$C=(0,1,-1)$，则 AB 与 AC 分别在两个面内，且 $\cos\angle BAC=\frac{\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{AC}}{|AB||AC|}=-\frac{1}{2}$，所以 $\angle BAC=120^\circ>90^\circ$. 三个命题均为假命题，故选 D.

18. 要得到函数 $y=\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位
C. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位　　D. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

【答案】**A**

【解析】
利用 $\cos u=\sin\left(u+\frac{\pi}{2}\right)$，有 $\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(2\left(x+\frac{\pi}{8}\right)\right)$. 因此将 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位，故选 A.

19. 设直角 $\triangle ABC$ 的直角边 $BC=a$，$AC=b$，斜边 $AB=c$，且 $a<b$，现分别以直线 BC，AC 和 AB 为轴将直角三角形绕轴旋转一周，所得的三个旋转体的体积分别记为 V_1，V_2 和 V_3，那么 V_1，V_2 和 V_3 间的大小关系是（ ）

A. $V_3>V_1>V_2$　　B. $V_1>V_2>V_3$　　C. $V_1>V_3>V_2$　　D. $V_2>V_1>V_3$

【答案】**B**

【解析】
绕直角边 BC 旋转所得圆锥的底面半径为 b，高为 a，所以 $V_1=\frac{1}{3}\pi b^2a$. 同理，绕 AC 旋转所得圆锥的体积为 $V_2=\frac{1}{3}\pi a^2b$. 因为 $a<b$，所以 $V_1>V_2$.

设从直角顶点 C 向斜边 AB 作高，足为 H，则 $CH=\frac{ab}{c}$. 绕 AB 旋转时得到两个以 CH 为公共底面半径的圆锥，两个高之和为 $AB=c$，故 $V_3=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{ab}{c}\right)^2c=\frac{1}{3}\pi\frac{a^2b^2}{c}$. 于是 $\frac{V_3}{V_2}=\frac{b}{c}<1$，即 $V_2>V_3$. 所以 $V_1>V_2>V_3$，故选 B.

20. 下列参数方程（t 是参数）中与方程 $y^2=x$ 表示同一曲线的是（ ）

A. $\{begin\{aligned\}x=t,\backslash y=t^2end\{aligned\}.$
B. $\{begin\{aligned\}x=\sin^2t,\backslash y=\sin tend\{aligned\}.$
C. $\{begin\{aligned\}x=t,\backslash y=\sqrt{|t|}end\{aligned\}.$
D. $\{begin\{aligned\}x=\frac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t},\backslash y=\tan tend\{aligned\}.$

【答案】**D**

【解析】
逐项消去参数检验. 第一项给出 $y=t^2$，因而 $y=x^2$，不是 $y^2=x$. 第二项虽满足 $y^2=x$，但 $y=\sin t$ 只能取 $[-1,1]$，只得到原曲线的一部分. 第三项给出 $y^2=|t|=|x|$，也不是所给曲线. 第四项中在分母不为零时，$x=\frac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t}=\tan^2t$，而 $y=\tan t$，所以恒有 $y^2=x$. 反过来，对曲线上任意一点 (x,y)，取满足 $\tan t=y$ 的参数即可得到该点，且 $\tan t$ 的值域为 $mathbbR$，故第四项表示整条曲线，选 D.

解答题

21. 求 $\cos\left(2arctansqrt(6)+\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】
设 $\theta=arctansqrt(6)$，则 $\tan\theta=\sqrt{6}$. 计算得 $\cos 2\theta=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}=-\frac{5}{7}$，$\sin 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}=\frac{2\sqrt{6}}{7}$. 所以 $\cos\left(2arctansqrt(6)+\frac{\pi}{3}\right)=\cos 2\theta\cos\frac{\pi}{3}-\sin 2\theta\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{5+6\sqrt{2}}{14}$.

22. 求函数 $y=\sqrt{2+\log_{\frac{1}{2}}x}+\sqrt{\tan x}$ 的定义域.

【解析】
解不等式组 $\{begin\{aligned\}2+\log_{\frac{1}{2}}x\geq 0,\ \tan x\geq 0end\{aligned\}$.. 由第一式得 $0<x\leq 4$；由第二式得 $k\pi\leq x<k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbb{Z}$. 所以函数 y 的定义域为 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\cup[\pi,4]$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，过点 $P(-3,4)$ 的直线 l 与直线 OP 的夹角为 45°，求直线 l 的方程.

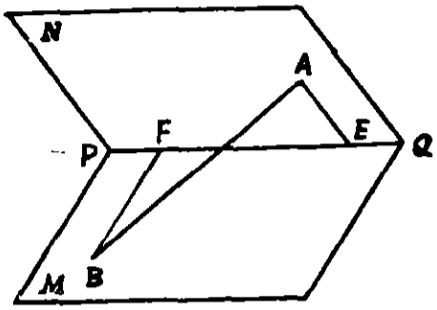
【解析】
若 l 为竖直直线，则其方向向量可取 $(0,1)$，而 OP 的方向向量为 $(-3,4)$，两直线夹角的余弦为 $\frac{4}{5}\neq\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 l 不可能是竖直直线. 设直线 l 的斜率为 k. 直线 OP 的斜率 $k_{OP}=-\frac{4}{3}$. 按题意，有 $\left|\frac{k+\frac{4}{3}}{1-4\frac{k}{3}}\right|=1$，即 $3k+4=+-(3-4k)$. 解得 $k_1=-\frac{1}{7}$，$k_2=7$. 故所求直线方程是 $x+7y-25=0$ 和 $7x-y+25=0$.

24. 在 $\left(1-x^2\right)^{20}$ 的展开式中，如果第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项的二项式系数相等，

1. (1) 求 r 的值；
2. (2) 写出展开式中的第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项.

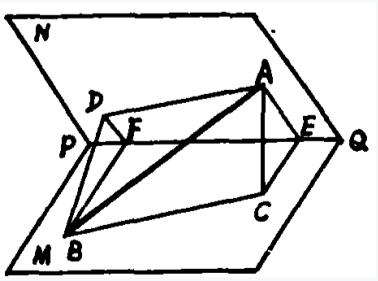
【解析】
1. (1) 展开式中第 $4r$ 项的二项式系数为 C_{20}^{4r-1}，第 $r+2$ 项的二项式系数为 C_{20}^{r+1}. 根据二项式系数的性质，当且仅当 $4r-1=r+1$ 或 $(4r-1)+(r+1)=20$ 时，它们的二项式系数相等. 解得 $r=\frac{2}{3}$（不合题意，舍去），或 $r=4$.
2. (2) 当 $r=4$ 时，第 $4r$ 项是 $T_{16}=C_{20}^{15}\left(-x^2\right)^{15}=-15504x^{30}$，第 $r+2$ 项是 $T_6=C_{20}^{5}\left(-x^2\right)^{5}=-15504x^{10}$.

25. 如图，设点 A，B 分别在二面角 $M-PQ-N$（平面角为锐角）的两个面 N，M 上，直线 AB 与面 M，N 所成的角分别为 α，β，过点 A，B 分别作棱 PQ 的垂线 AE，BF，垂足为 E，F. 求证：$\frac{AE}{BF}=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.



【解析】

过 A，B 分别作平面 M，N 的垂线 AC，BD，垂足分别为 C，D，再连结 CE，DF，BC 和 DA. 由于 BC，AD 分别是 AB 在平面 M，N 上的射影，所以 $\angle ABC=\alpha$，$\angle BAD=\beta$. 在 $Rt\triangle ABC$ 和 $Rt\triangle ABD$ 中，分别有 $AC=AB\sin\alpha$，$BD=AB\sin\beta$.



因为 $AE\perp PQ$，所以由三垂线定理的逆定理，$CE\perp PQ$. 故 $\angle AEC$ 为二面角 $M-PQ-N$ 的平面角. 同理，由 $BF\perp PQ$ 可得 $DF\perp PQ$，所以 $\angle BFD$ 也是该二面角的平面角. 于是 $\angle AEC=\angle BFD$，且 $Rt\triangle AEC\sim Rt\triangle BFD$，从而

$$\frac{AE}{BF}=\frac{AC}{BD}$$

将 $AC=AB\sin\alpha$，$BD=AB\sin\beta$ 代入，得到

$$\frac{AE}{BF}=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$$

$$M=\{z\mid |z-2+i|\le 2,$$
$$z\in \boldsymbol{C}\}\cap\{z\mid |z-2-i|=|z-4+i|,$$

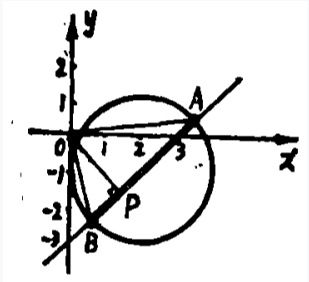
26. 设复数集合 $z\in \boldsymbol{C}\}$.

1. (1) 试在复平面内作出表示集合 M 的图形，并说出图形的名称；
2. (2) 求集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围；
3. (3) 求集合 M 中元素 z 的模的范围.

【解析】

1. (1) 设 $z=x+yi$，由题意得

$$\{begin\{aligned\}(x-2)^2+(y+1)^2\le 4,\backslash\ x-y=3end\{aligned\}.\%$$



则集合 M 的图形是图中直线段 AB.

1. (2) 解方程组 $\{begin\{aligned\}(x-2)^2+(y+1)^2=4,\backslash\ x-y=3end\{aligned\}$. 得 $A\left(2+\sqrt{2},\sqrt{2}-1\right)$，$B\left(2-\sqrt{2},-\sqrt{2}-1\right)$. 记点 A，B 所对应的复数的辐角主值分别为 θ_1，θ_2，则 $\theta_1=\arctan\frac{3\sqrt{2}-4}{2}$，$\theta_2=2\pi-\arctan\frac{3\sqrt{2}+4}{2}$. 所以集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围是 $\left[2\pi-\arctan\frac{3\sqrt{2}+4}{2},2\pi\right)\cup\left[0,\arctan\frac{3\sqrt{2}-4}{2}\right]$.
2. (3) $|OA|=\sqrt{9+2\sqrt{2}}$，$|OB|=\sqrt{9-2\sqrt{2}}$. 作 $OP\perp AB$，垂足为 P. 由 $\{begin\{aligned\}x-y=3,\backslash\ x+y=0end\{aligned\}$. 解得 $P\left(\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)$，$|OP|=\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 因为点 P 在圆 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$ 内，又 $|OA|>|OB|$，所以集合 M 中元素 z 的模的范围是 $\left[\frac{3\sqrt{2}}{2},\sqrt{9+2\sqrt{2}}\right]$.

27. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1>0$，公比 $q>-1$ 且 $q\neq 0$. 设数列 $\{b_n\}$ 的通项 $b_n=a_{n+1}+a_{n+2}$（$n\in\mathbb{N}$），数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项的和分别记为 A_n，B_n. 试比较 A_n 与 B_n 的大小.

【解析】

【法一】因为 $b_n=a_{n+1}+a_{n+2}=a_{n(q^2+q)}$，得 $B_n=(q^2+q)A_n$. 当 $q>0$ 时，$a_n=a_1q^{n-1}>0$，所以 $A_n>0$；当 $-1<q<0$ 时，$A_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}>0$，故当 $q>-1$ 且 $q\neq 0$ 时总有 $A_n>0$. 由 $B_n-A_n=A_{n(q^2+q-1)}=A_{n\left(q+\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)\left(q-\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}$ 得：

当 $-1<q<\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且 $q\neq 0$ 时，$A_n>B_n$；

当 $q=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$A_n=B_n$；

当 $q>\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$A_n<B_n$.

【法二】因为 $b_n=a_{n+1}+a_{n+2}=a_1(1+q)q^n$，得 $\frac{b_{n+1}}{b_n}=q$，$q\neq 0$，$n\in\mathbb{N}$，因此数列 $\{b_n\}$ 也是等比数列.

当 $q=1$ 时，$A_n=na_1$，$B_n=2na_1$，所以 $A_n<B_n$.

当 $q>-1$ 且 $q\neq 1$ 时，

$$B_n-A_n=\frac{a_1(1-q^n)(q^2+q-1)}{1-q}=\frac{a_1(1-q^n)\left(q+\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)\left(q-\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}{1-q}$$

因为在 $-1<q<1$ 时，$1-q^n>0$，$1-q>0$；在 $q>1$ 时，$1-q^n<0$，$1-q<0$. 又 $a_1>0$，所以 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}>0$. 于是：

当 $-1<q<\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且 $q\neq 0$ 时，$A_n>B_n$；

当 $q=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$A_n=B_n$；

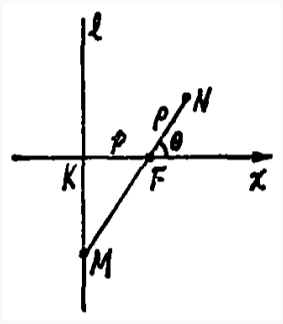
当 $q>\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$A_n<B_n$.

28. F 是定点，l 是定直线，点 F 到直线 l 的距离为 p（$p>0$），点 M 在直线 l 上滑动，动点 N 在 MF 的延长线上，且满足条件 $\frac{|FN|}{|MN|}=\frac{1}{|MF|}$.

1. (1) 求动点 N 的轨迹；
2. (2) 求 $|MN|$ 的最小值.

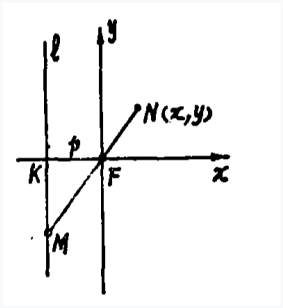
【解析】

1. (1) 【法一】作 $FK\perp l$，垂足为 K，以 F 为极点，FK 的反向延长线为极轴，建立极坐标系. 设动点 N 的极坐标为 (ρ,θ). 根据题意，不妨取 $\rho>0$，$\cos\theta>0$.



则 $|MF|=\frac{p}{\cos\theta}$，$|FN|=\rho$，从而 $|MN|=|MF|+|FN|=\frac{p}{\cos\theta}+\rho$，由点 N 所满足的条件，得 $\frac{p}{\cos\theta}\cdot\rho=\frac{p}{\cos\theta}+\rho$，故所求轨迹的极坐标方程为 $\rho=\frac{1}{1-\frac{1}{p}\cos\theta}$（$0<\cos\theta<p$）. 设过极点 F 且与极轴垂直的直线为 l'，则当 $e=\frac{1}{p}>1$，即 $0<p<1$ 时，所求轨迹是双曲线在直线 l' 右边的部分；当 $e=\frac{1}{p}=1$，即 $p=1$ 时，所求轨迹是抛物线在直线 l' 右边的部分；当 $0<e=\frac{1}{p}<1$，即 $p>1$ 时，所求轨迹是椭圆在直线 l' 右边的部分.

【法二】过 F 作 l 的垂线，垂足为 K，以 F 为原点，直线 KF 为 x 轴，建立直角坐标系. 设点 N 的坐标为 (x,y)，根据题意，$x>0$. 直线 l 的方程为 $x=-p$. 设直线 MN 的斜率为 k，则点 M 和 N 的坐标分别为 $(-p,-pk)$ 和 (x,kx).



有 $|MF|=psqrt(1+k^2)$，$|FN|=\sqrt{x^2+y^2}=xsqrt(1+k^2)$，$|MN|=|MF|+|FN|=(x+p)\sqrt{1+k^2}$，按题意有 $(psqrt(1+k^2))\cdot(xsqrt(1+k^2))=(x+p)\sqrt{1+k^2}$. 因为 $k=\frac{y}{x}$，所以 $psqrt(x^2+y^2)=x+p$，化简得 $(p^2-1)x^2+p^2y^2-2px-p^2=0$（$x>0$）. 当 $0<p<1$ 时，所求轨迹是双曲线在 y 轴右边的部分；当 $p=1$ 时，所求轨迹是抛物线在 y 轴右边的部分；当 $p>1$ 时，所求轨迹是椭圆在 y 轴右边的部分.

1. (2) 【法一】

$$|MN|=\frac{p}{\cos\theta}+\frac{1}{1-\frac{1}{p}\cos\theta}=\frac{p^2}{\cos\theta(p-\cos\theta)}=\frac{p^2}{-\left(\cos\theta-\frac{p}{2}\right)^2+\frac{p^2}{4}}$$

若 $0<p\le 2$，则当 $\cos\theta=\frac{p}{2}$ 时，$|MN|$ 取得最小值 4；若 $p>2$，则当 $\cos\theta=1$ 时，$|MN|$ 取得最小值 $\frac{p^2}{p-1}$.

【法二】将 $y=kx$ 代入上式，得 $x=\frac{p}{psqrt(1+k^2)-1}$（由 $x>0$，得 $k^2>\frac{1-p^2}{p^2}$），$|MN|=(x+p)\sqrt{1+k^2}=\frac{p^2(1+k^2)}{psqrt(1+k^2)-1}$，令 $k=\tan\theta$（$-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$），由 $\tan^2\theta>\frac{1-p^2}{p^2}$，得 $0<\cos\theta<p$. 则 $|MN|=\frac{p^2}{\cos\theta(p-\cos\theta)}$. 以下同法一.